

개발환경구축-1

2101080 정진용

1. WSL2의 기능은 무엇인가?

(Answer)

WSL2는 실제 리눅스 커널을 직접 실행하여 도커(Docker)를 포함한 거의 모든 리눅스 소프트웨어에 대한 완벽한 호환성을 제공하는 핵심 기능을 갖추고 있습니다. 이와 더불어, 대규모 프로젝트 처리 속도를 높이는 향상된 파일 시스템 성능을 지원하며, 윈도우 탐색기에서 리눅스 파일에 접근하거나 운영체제 간 명령어를 자유롭게 호출하는 등 매끄러운 통합 환경을 구현했습니다. 이러한 모든 기능들은 무거운 가상 머신(VM)과 달리 즉시 시작되고 시스템 자원을 효율적으로 사용하여, 사용자에게 빠르고 부담 없는 리눅스 개발 환경을 제공합니다.

2. 윈도우즈의 ip 주소를 출력하시오.

```
PS C:\Users\spick> ipconfig

Windows IP 구성

무선 LAN 어댑터 로컬 영역 연결* 1:

    미디어 상태 . . . . . : 미디어 연결 끊김
    연결별 DNS 접미사 . . . . . :

무선 LAN 어댑터 로컬 영역 연결* 2:

    미디어 상태 . . . . . : 미디어 연결 끊김
    연결별 DNS 접미사 . . . . . :

무선 LAN 어댑터 진봉바라:

    연결별 DNS 접미사 . . . . . :
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::5a9a:7e97:92a0:8c8%9
    IPv4 주소 . . . . . : 192.168.25.60
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.192
    기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.25.1

이더넷 어댑터 Bluetooth 네트워크 연결:

    미디어 상태 . . . . . : 미디어 연결 끊김
    연결별 DNS 접미사 . . . . . :

이더넷 어댑터 vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

    연결별 DNS 접미사 . . . . . :
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::651a:6afb:27f2:17b6%41
    IPv4 주소 . . . . . : 172.18.16.1
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.240.0
    기본 게이트웨이 . . . . . :

PS C:\Users\spick>
```

3. 리눅스의 ip 주소를 출력하시오.

```
linux@JINYOUNG:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.18.30.14 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.18.31.255
    inet6 fe80::215:5dff:fed4:8c7d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:d4:8c:7d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 156270 bytes 232452952 (232.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 36808 bytes 6237241 (6.2 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 6123 bytes 4371257 (4.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6123 bytes 4371257 (4.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

linux@JINYOUNG:~$
```

4. 윈도우즈의 ssh client에서 wsl2-ubuntu 20.04에 원격 접속하시오.

```
PS C:\Users\spick> ssh linux@172.18.30.14
linux@172.18.30.14's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Sep  3 21:10:15 KST 2025

System load:  0.08               Processes:            49
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB   Users logged in:     1
Memory usage: 8%                IPv4 address for eth0: 172.18.30.14
Swap usage:   0%

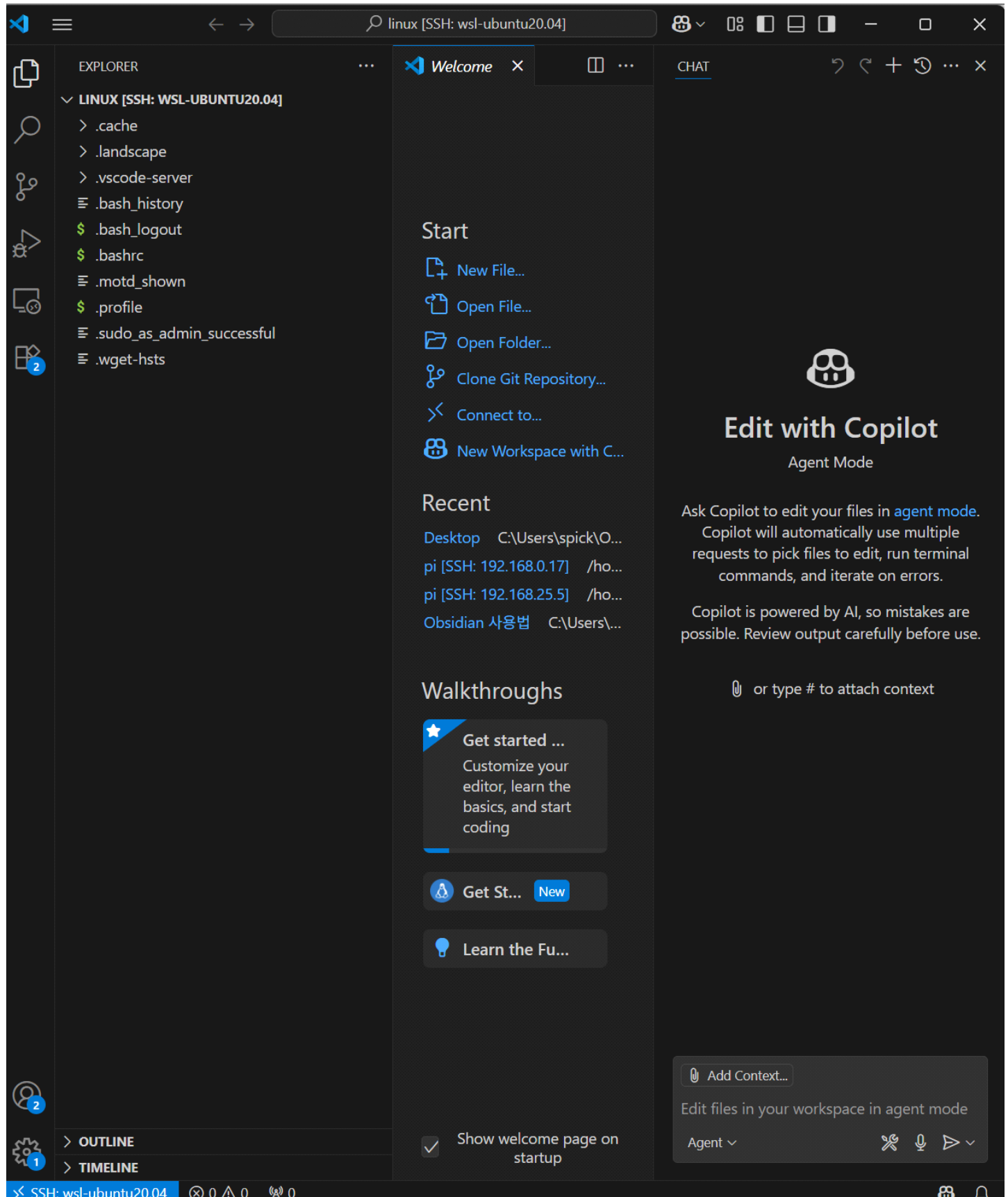
Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

37 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

Last login: Wed Sep  3 20:34:09 2025
linux@JINYOUNG:~$
```

5. 윈도우즈의 vscode에서 wsl2-ubuntu 20.04에 원격 접속하시오.



네트워크 관리

1. TCP/IP 4계층의 기능을 설명하시오.

네트워크 인터페이스 계층:

데이터를 물리적인 신호(전기 신호, 전파 등)로 변환하여 실제 네트워크 하드웨어를 통해 전송하는 역할을 합니다. MAC 주소를 사용하여 같은 네트워크 내에 있는 장치 간에 데이터를 주고받으며, 이더넷이나 Wi-Fi 같은 기술이 이 계층에서 동작합니다.

인터넷 계층:

데이터 패킷에 IP 주소를 부여하여 여러 네트워크를 거쳐 최종 목적지까지 갈 수 있도록 최적의 경로를 찾아주는(라우팅) 역할을 합니다. 전체 인터넷에서 컴퓨터를 식별하고, 데이터가 올바른 네트워크로 전달되도록 하는 길잡이 역할을 수행합니다.

전송 계층:

컴퓨터에서 실행되는 특정 응용 프로그램 간의 안정적인 데이터 전송을 책임집니다. 포트(Port) 번호로 프로그램을 구분하고, TCP를 통해 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하거나, UDP를 통해 빠른 속도를 우선시하는 등 데이터 전송의 품질과 방식을 관리합니다.

응용 계층

사용자가 직접 상호작용하는 네트워크 프로그램을 위한 계층입니다. HTTP(웹), FTP(파일 전송)처럼 특정 서비스에 맞는 통신 규칙(프로토콜)을 정하여, 사용자가 실제로 데이터를 보고, 생성하고, 사용할 수 있도록 해주는 인터페이스 역할을 합니다.

2. TCP, UDP를 자세히 비교 설명하시오.

TCP와 UDP는 전송 계층에서 신뢰성과 속도라는 상반된 목표를 가진 프로토콜입니다. TCP는 데이터를 보내기 전 상대방과 연결을 설정하고 데이터가 순서대로 정확하게 도착했는지 일일이 확인하는 방식으로 높은 신뢰성을 보장하지만, 이러한 제어 과정 때문에 속도가 상대적으로 느립니다. 반면 UDP는 연결 설정이나 도착 확인 없이 데이터를 일방적으로 빠르게 보내는 데 집중하여 속도가 매우 빠르지만 데이터의 유실이나 순서 변경에 대한 보장은 없습니다. 이러한 특성 때문에 데이터의 무결성이 중요한 웹 브라우징이나 파일 전송에는 TCP가, 약간의 손실이 있더라도 지연 시간이 더 치명적인 실시간 스트리밍이나 온라인 게임에는 UDP가 사용됩니다.

3. IP주소, 도메인네임, 도메인네임 시스템의 차이를 설명하라.

IP 주소, 도메인 네임, 도메인 네임 시스템은 웹사이트에 접속하기 위한 세 가지 핵심 요소로, 스마트폰의 연락처에 비유할 수 있습니다. IP 주소는 172.217.26.14와 같이 컴퓨터나 서버가 네트워크상에서 서로를 식별하기 위해 사용하는 고유한 숫자 주소로, 사람의 실제 '전화번호'와 같습니다. 반면 도메인 네임은 google.com처럼 사람이 기억하고 입력하기 쉽게 만든 문자 주소로, 연락처에 저장된 '이름'에 해당합니다. 마지막으로 도메인 네임 시스템은 이 '이름'(도메인 네임)을 입력받으면 실제 '전화번호'(IP 주소)를 찾아 연결해주는 거대한 '주소록' 또는 '자동 응답 시스템'의 역할을 수행하여 사용자가 복잡한 숫자를 외울 필요 없이 웹사이트에 방문할 수 있게 해줍니다.

4. 유니캐스트, 멀티캐스트 통신방식을 각각 설명하시오.

유니캐스트:

유니캐스트는 네트워크에서 가장 일반적인 1:1 통신 방식입니다. 메시지를 보내는 한 명의 송신자가 특정 한 명의 수신자에게만 데이터를 전송하는 형태로, 우리가 인터넷에서 웹 서핑을 하거나 파일을 다운로드받을 때처럼 특정 서버와 내 컴퓨터가 서로에게만 데이터를 주고받는 대부분의 통신이 여기에 해당합니다. 이는 마치 한 사람이 다른 한 사람에게만 보내는 편지나 전화 통화와 같습니다.

멀티캐스트:

멀티캐스트는 한 명의 송신자가 특정 그룹에 속한 다수의 수신자에게만 동시에 데이터를 전송하는 1:N 그룹 통신 방식입니다. 데이터를 수신하기 원하는 사용자들만 특정 그룹에 가입하며, 송신자는 그 그룹을 대상으로 데이터를 한 번만 보내면 가입된 모든 사용자가 수신할 수 있습니다. 이는 모든 사람에게 보내는 방송(브로드캐스트)과 달리, 특정 채널을 구독한 사람들에게만 소식을 보내주는 그룹 채팅이나 실시간 온라인 강의, IPTV 방송 등에 사용되어 네트워크 효율성을 높입니다.

5. ifconfig 명령어의 실행결과와 각 항목을 자세히 설명하라.

```
linux@JINYOUNG:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.18.30.14 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.18.31.255
    inet6 fe80::215:5dff:fed4:8c7d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:d4:8c:7d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 158026 bytes 232570533 (232.5 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 38551 bytes 6502845 (6.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 9630 bytes 4670100 (4.6 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9630 bytes 4670100 (4.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

eth0는 외부 네트워크와 통신하기 위한 첫 번째 물리적 이더넷 네트워크 카드입니다. flags 항목을 통해 현재 인터페이스가 활성화(UP)되어 작동 중(RUNNING)이며, 브로드캐스트와 멀티캐스트를 지원함을 알 수 있습니다. 이 장치에 할당된 IPv4 주소(inet)는 172.18.30.14이고, 서브넷 마스크(netmask)는 255.255.240.0, 브로드캐스트 주소는 172.18.31.255입니다. 또한, 차세대 주소인 IPv6(inet6) 주소도 할당되어 있으며, 하드웨어 고유 번호인 MAC 주소(ether)는 00:15:5d:d4:8c:7d입니다. 한 번에 보낼 수 있는 데이터의 최대 크기인 MTU는 1500바이트로 설정되어 있습니다. 통계 정보를 보면, 지금까지 총 232.5MB의 데이터를 수신(RX)하고 6.5MB의 데이터를 송신(TX)했으며, 각종 오류 카운트가 모두 0으로 매우 안정적인 네트워크 상태를 보여줍니다.

lo는 물리적 장치가 아닌, 컴퓨터 자기 자신과의 내부 통신을 위해 사용되는 가상의 로컬 루프백(Local Loopback) 인터페이스입니다. flags의 LOOPBACK을 통해 이를 확인할 수 있으며, 항상 활성화(UP)되어 작동 중(RUNNING)입니다. 이 인터페이스는 언제나 127.0.0.1이라는 고정 IPv4 주소(inet)를 가지며, 이는 localhost라는 이름으로도 알려져 있습니다. 또한 ::1이라는 IPv6 루프백 주소(inet6)도 가지고 있습니다. 주로 시스템 내부 프로그램 간의 통신이나 네트워크 기능 테스트에 사용되며, 통계에서 보낸 데이터(TX)와 받은 데이터(RX)의 양이 4.6MB로 정확히 일치하는 것은 모든 통신이 외부로 나가지 않고 컴퓨터 내부에서만 이루어졌다는 것을 의미합니다.

6. netstat -antup의 결과화면에서 각항목을 자세히 설명하라.

Proto (프로토콜)

해당 연결에 사용된 네트워크 프로토콜의 종류입니다.

Recv-Q / Send-Q (수신/송신 큐)

데이터를 주고받을 때 임시로 저장되는 공간(큐)에 쌓인 데이터의 양입니다.

Local Address (로컬 주소)

내 컴퓨터의 IP 주소와 데이터를 주고받는 특정 통로를 의미하는 포트 번호입니다.

Foreign Address (외부 주소)

연결된 상대방 컴퓨터의 IP 주소와 포트 번호입니다.

State (상태)

서버가 연결을 기다리는 LISTEN이나, 통신이 활성화된 ESTABLISHED 같은 TCP 연결의 현재 상태입니다.

PID/Program name (프로세스 ID / 프로그램 이름)

해당 연결을 어떤 프로그램이 사용하고 있는지 알려주는 프로세스 ID(PID)와 프로그램 이름입니다.

7번 은 위에서 중복문제로 풀었기 때문에 넘어가겠습니다.

8.

```
Linux@JINYOUNG:~$ ping 172.18.16.1
PING 172.18.16.1 (172.18.16.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=264 ttl=128 time=1.08 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=265 ttl=128 time=0.841 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=266 ttl=128 time=0.800 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=267 ttl=128 time=0.639 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=268 ttl=128 time=0.663 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=269 ttl=128 time=0.790 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=270 ttl=128 time=0.790 ms
64 bytes from 172.18.16.1: icmp_seq=271 ttl=128 time=0.727 ms
```

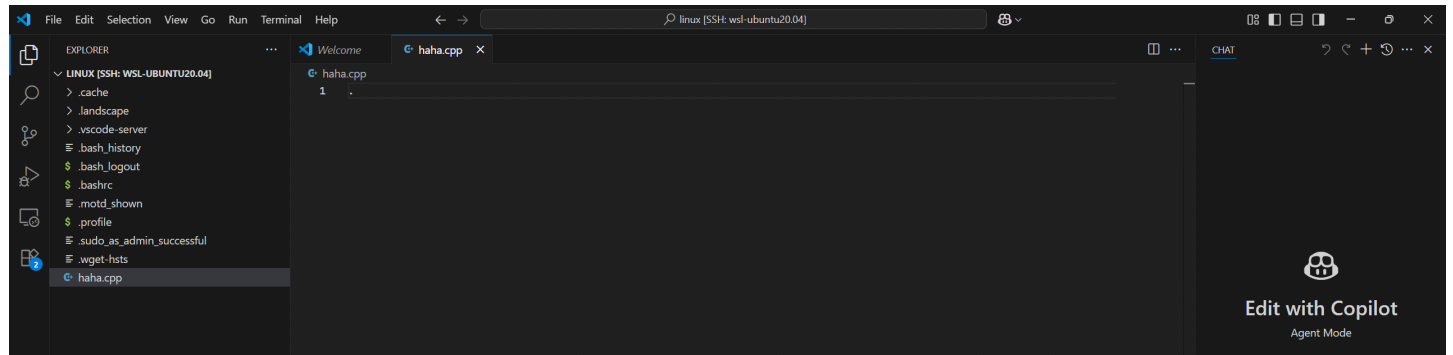
9. Windows 에서 Linux 를 ping 해보고 결과를 첨부하시오.

```
PS C:\Users\spick> ping 172.18.30.14

Ping 172.18.30.14 32바이트 데이터 사용 :
172.18.30.14의 응답 : 바이트=32 시간=1ms TTL=64
172.18.30.14의 응답 : 바이트=32 시간<1ms TTL=64
172.18.30.14의 응답 : 바이트=32 시간<1ms TTL=64
172.18.30.14의 응답 : 바이트=32 시간<1ms TTL=64

172.18.30.14에 대한 Ping 통계 :
    패킷 : 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 0ms, 최대 = 1ms, 평균 = 0ms
PS C:\Users\spick>
```

10. VS Code에서 리눅스 서버에 접속하고 파일을 생성하여 편집해보고 결과를 첨부하시오.



11. 사설 IP주소는 인터넷에서 통신할 때 사용할 수 없다. 그러나 가정이나 사무실의 사설IP를 사용하는 컴퓨터에서 인터넷 사용이 가능하다. 왜 그런지 설명하라

(Answer)

가정이나 사무실의 사설 IP를 사용하는 컴퓨터가 인터넷에 접속할 수 있는 이유는 공유기(라우터)에 탑재된 NAT(Network Address Translation) 기술 덕분입니다. NAT는 외부 인터넷에서 통용되는 하나의 공인 IP 주소와 내부 네트워크에서만 사용되는 여러 개의 사설 IP 주소를 서로 변환해주는 'IP 주소 통역사' 역할을 합니다. 즉, 내부 컴퓨터가 인터넷으로 데이터를 보낼 때는 사설 IP가 공유기의 공인 IP로 변환되어 나가고, 외부에서 응답이 오면 공유기가 이 기록을 바탕으로 다시 원래의 사설 IP를 찾아 데이터를 정확히 전달해주기 때문에 여러 대의 기기가 동시에 인터넷을 사용할 수 있습니다.